



Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-304

Waktu : Kamis, 15.30 – 18.00

Minggu Ke : 4

Materi : Graphics & Data Table

Praktikum : Visual Programming

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 1 Oktober 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah game sederhana berjudul “Mobail Lejen” sesuai dengan tampilan dibawah ini.

HeroName	HeroPower	Match
Alucard	50	0
Miya	50	0
Nana	50	0
Layla	50	0

Penjelasan Permainan

Player dapat memilih hero dari combobox. Untuk hero2 nya sesuai dengan atribut dibawah ini :

HeroName	HeroPower	Match
Alucard	50	0
Miya	50	0
Nana	50	0
Layla	50	0

Program pertama kali di run selalu nge-load / open file xml yang kita simpan. Jika diawal belum ada file xml nya, maka masukan datanya ke datatable secara manual sesuai dengan contoh.

Main

Player wajib memilih salah satu hero terlebih dahulu. Konse mainnya dengan merandom 2 kemungkinan. Jika menang, maka tambahkan hero power sebanyak 10, jika kalah kurangi hero power sebanyak 5. Baik menang atau kalah, jumlah match ditambah 1. Pastikan di datagridview nya terupdate.

MOBAIL LEJEN

PILIH HERO :

SAVE

BAR

PIE

LINE

MAIN

	HeroName	HeroPower	Match
▶	Alucard	50	0
	Miya	50	0
	Nana	50	0
	Layla	50	0

Alucard KALAH

OK

MOBAIL LEJEN

PILIH HERO :

SAVE

BAR

PIE

LINE

MAIN

	HeroName	HeroPower	Match
▶	Alucard	45	1
	Miya	50	0
	Nana	50	0
	Layla	50	0

Alucard MENANG

OK

MOBAIL LEJEN

PILIH HERO :

SAVE

BAR

PIE

LINE

MAIN

	HeroName	HeroPower	Match
▶	Alucard	55	2
	Miya	50	0
	Nana	50	0
	Layla	50	0

Save

Simpan data terakhir yang ada di datagridview dalam bentuk xml. Pastikan kalau close program setelah save xml, trus di run lagi programnya data yang muncul yaa data yang barusan disimpan.

MOBAIL LEJEN

PILIH HERO :

SAVE

BAR

PIE

LINE

MAIN

	HeroName	HeroPower	Match
▶	Alucard	55	2
	Miya	50	0
	Nana	50	0
	Layla	50	0

Game Saved!

OK

Grafik

Tampilkan 3 jenis grafik sesuai dengan data yang ada pada datagridview. Grafik yang diminta ada 3 yaitu dalam bentuk Bar, Pie, dan Line

MOBAIL LEJEN

PILIH HERO :

SAVE

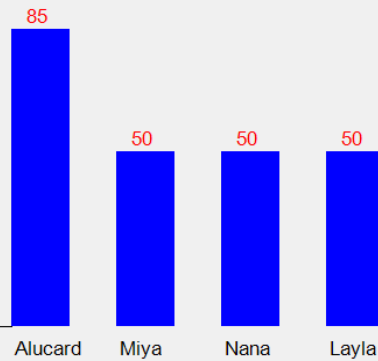
BAR

PIE

LINE

MAIN

	HeroName	HeroPower	Match
▶	Alucard	85	17
	Miya	50	0
	Nana	50	0
	Layla	50	0
*			



MOBAIL LEJEN

PILIH HERO :

SAVE

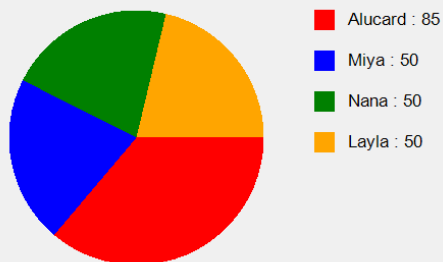
BAR

PIE

LINE

MAIN

	HeroName	HeroPower	Match
▶	Alucard	85	17
	Miya	50	0
	Nana	50	0
	Layla	50	0
*			



MOBAIL LEJEN

PILIH HERO :

SAVE

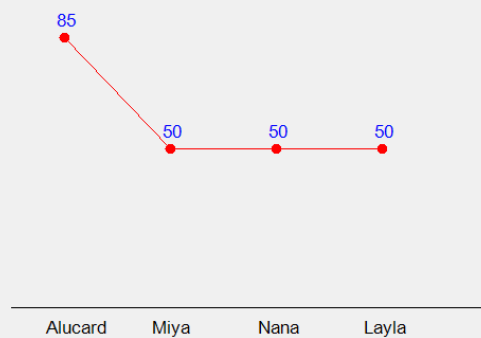
BAR

PIE

LINE

MAIN

	HeroName	HeroPower	Match
▶	Alucard	85	17
	Miya	50	0
	Nana	50	0
	Layla	50	0
*			



**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

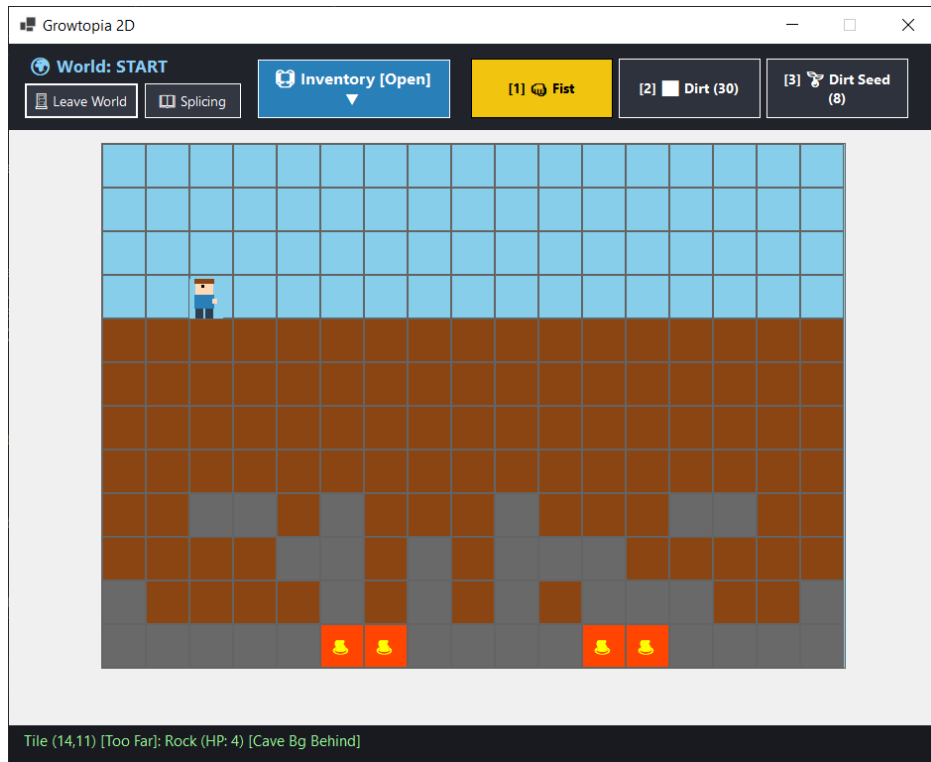
- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0/3	Masukin hero kedalam combobox
0/2	Terdapat data didalam DGV saat program dirun
0/7	Main berjalan sesuai kriteria + DGV ikut terupdate
0/5	Save xml berjalan + terpakai saat program dirun
0/6	Grafik Bar muncul sesuai data
0/6	Grafik Pie muncul sesuai data
0/6	Grafik Line muncul sesuai data
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

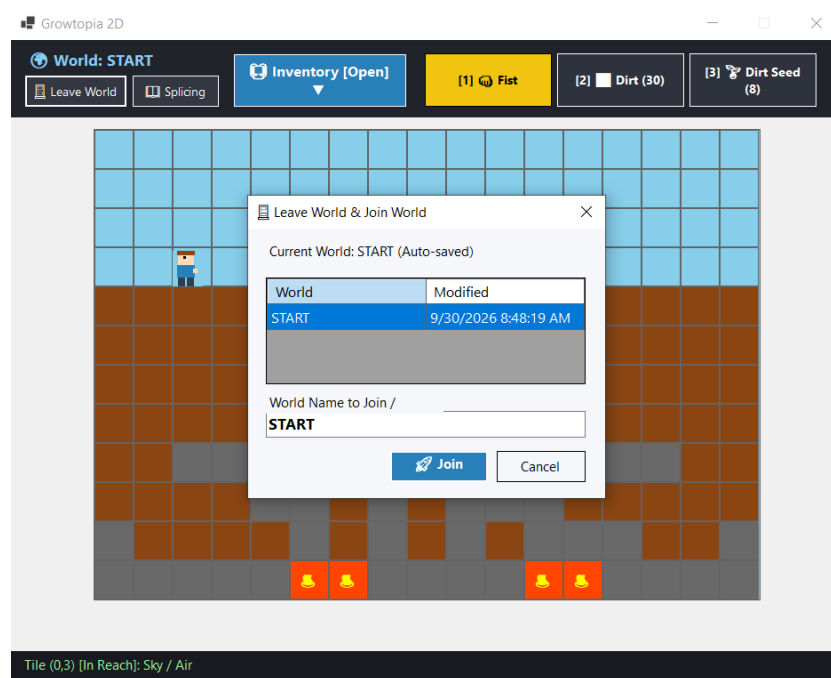
Buatlah sebuah Game Sandbox 2D bernama Growtopia. Dunia Sandbox pada game berupa tile 17x12 yang digenerate secara random. Game memiliki Sistem Inventory berbasis DataSet terstruktur. UI akan menggunakan DataGridView untuk menampilkan inventory dan dunia yang semua juga akan tersimpan ke dalam file berbentuk XML. Player memiliki gerakan WASD pada game dengan fisika gravitasi sederhana.



Contoh Tampilan Pada Game

Permainan & Tampilan Awal

Pemain akan mulai pada world START, world sekarang dapat dilihat di pojok kanan atas. Dibawahnya terdapat button “Leave World” yang memunculkan form seperti contoh dibawah.



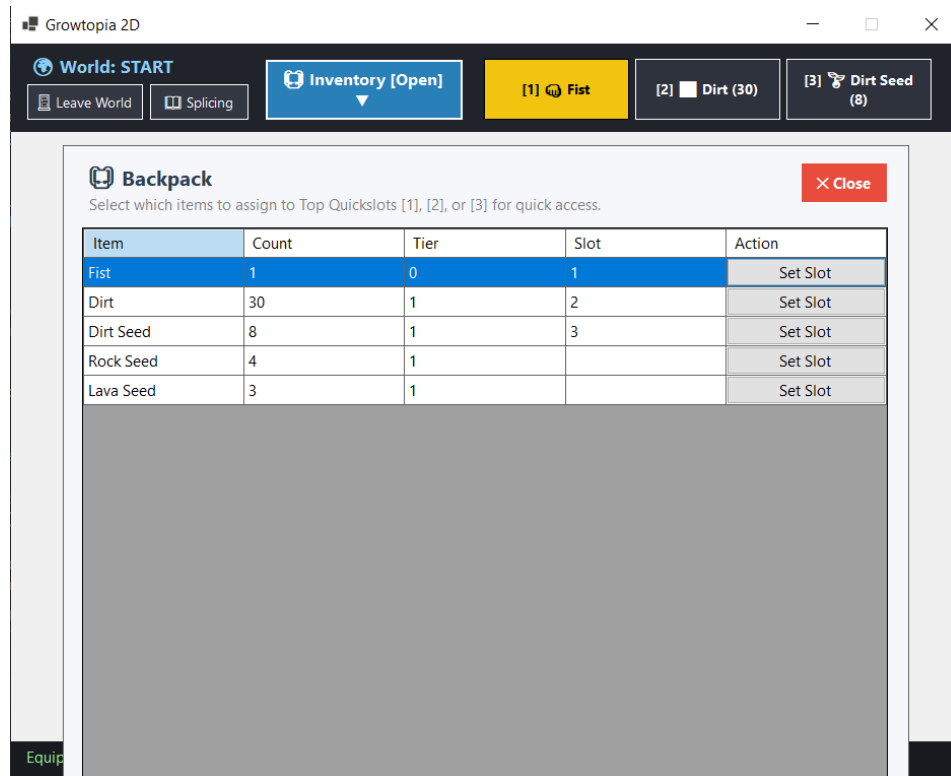
Contoh Leave World

Di form ini pemain dapat melihat list world yang pernah mereka datangi dalam bentuk DataGridView. Pemain juga dapat membuat world yang belum mereka datangi dengan memberi nama world yang belum mereka kunjungi. **Jangan lupa setelah Leave World, world tersebut disimpan kedalam file XML.**

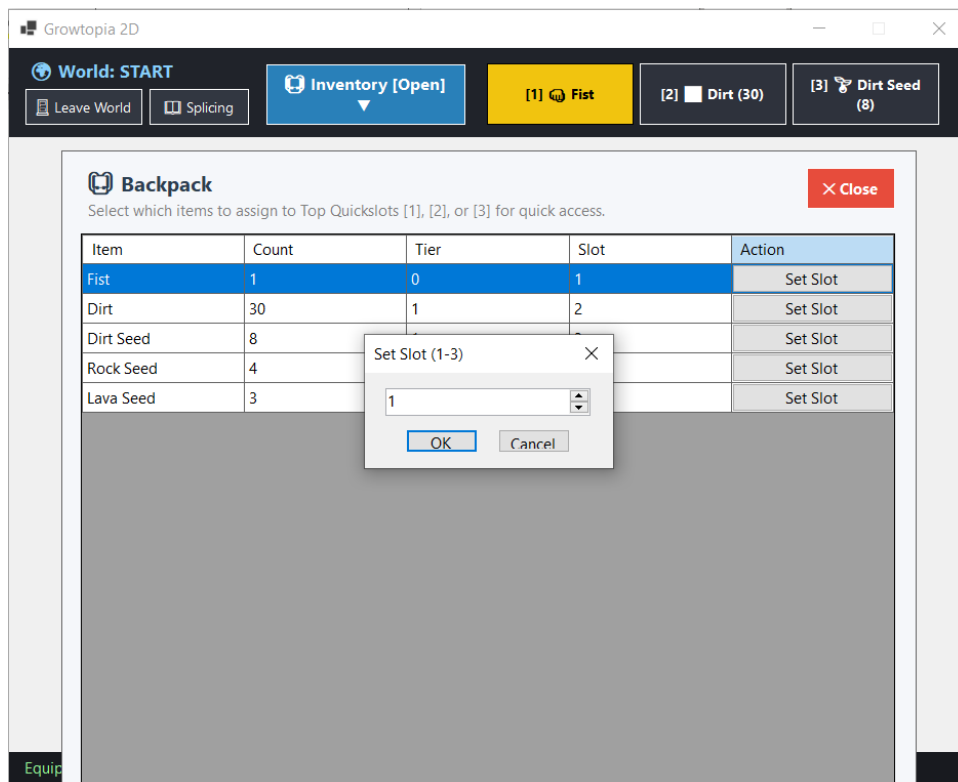
Terdapat button lainnya yaitu, Splicing, Inventory, Slot 1, Slot 2, dan Slot 3.

Inventory

Tampilkan panel inventory seperti contoh dibawah ini. Gunakan dataset untuk menyimpan inventory pemain beserta posisi slot item-nya. Tiap item terdiri dari nama, count(jumlah), tier, dan posisi slot. Posisi slot ini yang menentukan item yang muncul di slot 1,2, dan 3 di pojok kanan atas dan dapat diganti menggunakan tombol Set Slot. Pastikan hanya satu jenis item dalam satu slot.



Contoh Tampilan Inventory



Contoh Set Slot

World Generation

Tiap world berupa grid 17x12 tile, dimana tiap tile terdiri dari block dan background. Jika layer 0 dimulai dari atas maka, layer 0-3 akan berupa langit kosong, layer 4-7 akan berupa Dirt Block, layer 8-10 akan random 50/50 Dirt Block atau Rock Block, layer 11 akan terdiri dari 4 Lava Block yang diletakan secara random dan Rock Block, dan layer 4-11 memiliki Cave Background.

Block memiliki durability yaitu menentukan berapa kali pukul sebelum block tersebut hancur. Ketika Block dihancurkan, memiliki droprate 5% untuk drop block dan 12.5% untuk drop seed.

Berikut tier, durability block:

Block Type	Tier	Durability	Layer	Keterangan
Fist	0	-	-	Tool (tidak bisa dipukul)
Air	-	0	y < 4	Kosong
Dirt	1	3	y 4-10	Layer langit & dalam
Rock	1	4	y 8-11	Layer dalam & bedrock
Lava	1	1	y = 11	4 blok lava tetap di x=5,6,11,12
Cave Background	-	3	y 4-11	Background, bukan block utama
Door	2	3	Crafted	Hasil splicing
Grass	2	3	Crafted	Hasil splicing
Wood Block	2	3	Crafted	Hasil splicing
Glass Pane	2	4	Crafted	Hasil splicing
Sign	2	3	Crafted	Hasil splicing
Lava Rock	2	4	Crafted	Hasil splicing
Amber Glass	3	4	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Bricks	3	4	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Cargo Shorts	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Crappy Sign	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Daisy	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Happy Joy Plaque	3	3	Crafted	Hasil splicing Tier 3

Block Type	Tier	Durability	Layer	Keterangan
Mushroom	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Pointy Sign	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Rock Background	3	3	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Rose	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Super Crate Box	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Torch	3	1	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Wooden Background	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3
Wooden Platform	3	2	Crafted	Hasil splicing Tier 3

Splice

Seed yang didrop dapat ditanam dan tumbuh dalam waktu 5 detik menjadi pohon block tersebut atau bisa ditambahkan seed lain untuk melakukan splice. Splice akan menggabungkan 2 jenis seed menjadi pohon block dengan tier lebih tinggi. Pohon bisa dihancurkan untuk menghasilkan 2-3 Block dan 1-2 Seed. Resep untuk Splicing ditampilkan dari button Splicing menggunakan panel dan DataGridView seperti pada contoh dibawah ini.

SeedA	SeedB	ResultSeed	ResultBlock	Tier
Dirt Seed	Cave Background ...	Door Seed	Door	2
Dirt Seed	Rock Seed	Grass Seed	Grass	2
Dirt Seed	Lava Seed	Wood Block Seed	Wood Block	2
Rock Seed	Lava Seed	Glass Pane Seed	Glass Pane	2
Cave Background...	Rock Seed	Sign Seed	Sign	2
Cave Background...	Lava Seed	Lava Rock Seed	Lava Rock	2
Dirt Seed	Glass Pane Seed	Amber Glass Seed	Amber Glass	3
Rock Seed	Grass Seed	Bricks Seed	Bricks	3
Dirt Seed	Wood Block Seed	Cargo Shorts Seed	Cargo Shorts	3
Dirt Seed	Door Seed	Crappy Sign Seed	Crappy Sign	3
Dirt Seed	Grass Seed	Daisy Seed	Daisy	3
Door Seed	Cave Background ...	Happy Joy Plaque...	Happy Joy Plaque	3
Cave Background...	Grass Seed	Mushroom Seed	Mushroom	3
Door Seed	Sign Seed	Pointy Sign Seed	Pointy Sign	3
Rock Seed	Door Seed	Rock Background...	Rock Background	3
Grass Seed	Lava Seed	Rose Seed	Rose	3
Dirt Seed	Sign Seed	Super Crate Box S...	Super Crate Box	3
Sign Seed	Lava Seed	Torch Seed	Torch	3

Contoh Tampilan Splicing Recipes

Berikut tabel list Splicing:

Seed A	Seed B	Result Seed	Result Block	Tier
Dirt Seed	Cave Background Seed	Door Seed	Door	2
Dirt Seed	Rock Seed	Grass Seed	Grass	2
Dirt Seed	Lava Seed	Wood Block Seed	Wood Block	2
Rock Seed	Lava Seed	Glass Pane Seed	Glass Pane	2
Cave Background Seed	Rock Seed	Sign Seed	Sign	2
Cave Background Seed	Lava Seed	Lava Rock Seed	Lava Rock	2

Seed A	Seed B	Result Seed	Result Block	Tier
Dirt Seed	Glass Pane Seed	Amber Glass Seed	Amber Glass	3
Rock Seed	Grass Seed	Bricks Seed	Bricks	3
Dirt Seed	Wood Block Seed	Cargo Shorts Seed	Cargo Shorts	3
Dirt Seed	Door Seed	Crappy Sign Seed	Crappy Sign	3
Dirt Seed	Grass Seed	Daisy Seed	Daisy	3
Door Seed	Cave Background Seed	Happy Joy Plaque Seed	Happy Joy Plaque	3
Cave Background Seed	Grass Seed	Mushroom Seed	Mushroom	3
Door Seed	Sign Seed	Pointy Sign Seed	Pointy Sign	3
Rock Seed	Door Seed	Rock Background Seed	Rock Background	3
Grass Seed	Lava Seed	Rose Seed	Rose	3
Dirt Seed	Sign Seed	Super Crate Box Seed	Super Crate Box	3
Sign Seed	Lava Seed	Torch Seed	Torch	3

Seed A	Seed B	Result Seed	Result Block	Tier
Grass Seed	Door Seed	Wooden Background Seed	Wooden Background	3
Wood Block Seed	Grass Seed	Wooden Platform Seed	Wooden Platform	3

Player Movement

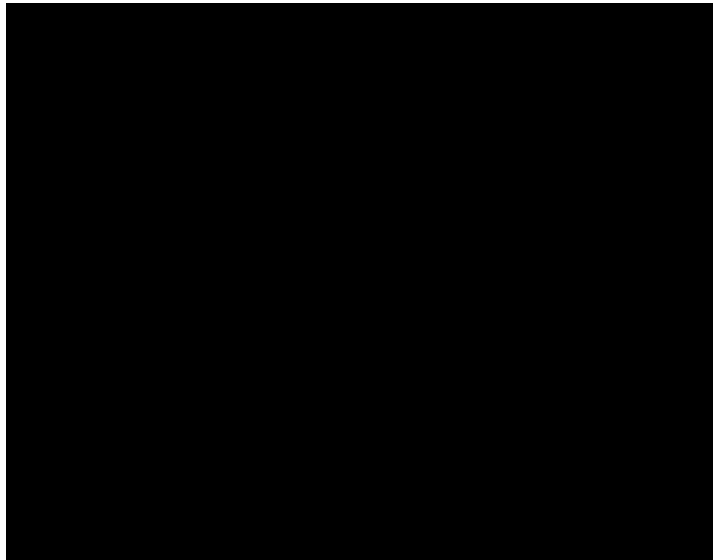
Pemain dapat bergerak menggunakan WAD, W untuk lompat, A untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. Pemain dapat menggunakan item hand untuk menghancurkan balok dengan jarak maksimum 2 balok dari posisi balok player berdiri. Dikanan bawah terdapat informasi sesuai dengan tile yang berada dibawah mouse pointer yang berisi koordinat tile, apakah tile dalam jarak player, jenis block didalam tile, durability block, dan apakah ada background.



Contoh informasi di kiri bawah

- Untuk Block, berikan warna bebas yang berbeda untuk membedakan antar balok yang ada kecuali balok Dirt, Rock, dan Lava.
- Karakter Player menggunakan pictureBox dengan gambar bebas.

Contoh Gameplay



**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE		KRITERIA
UI (7)		
0/2		Bisa Leave World dan pindah ke World lain
0/1		Dapat memunculkan Splicing Recipe
0/2		Dapat akses inventory
0/2		Slot 1,2, dan 3 bekerja dengan benar
0/1		Informasi kiri bawah sesuai dengan posisi mouse
Player (3)		
0/1		Dari inventory tiap slot hanya bisa satu jenis item tidak duplikat
0/2		Gerakan player sesuai
Splicing(7)		
0/1		Dapat meletakkan pohon dari seed
0/1		Drop pohon benar
0/2		Penggabungan/Splicing Pohon sesuai
0/1		Semua splicing tier 2
0/2		Semua splicing tier 3
World Generation(3)		
0/2		Layer world sesuai
0/1		Block durability sesuai
XML (3)		
0/2		World load dan save dengan benar
0/1		Inventory tersa
Extra (2)		
0/2		Ada Karakter Player

0/+5	Sempurna
Mod 2	Jika tidak menggunakan .net10 atau tidak ada file .slnx
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Gilbert Antonius Wijaya)
Asisten